Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir experimentos aleatorios y deterministas y describir su espacio muestral
- Operar con sucesos: unión, intersección y contrario, con diagramas de Venn
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace, con frecuencias relativas y con sus propiedades
- Resolver experimentos compuestos con diagramas de árbol y tablas de contingencia
- Aplicar la probabilidad a juegos y decisiones, detectando falacias frecuentes

Para pensar

Lanzas una moneda cinco veces y sale cara las cinco. ¿Es más probable que la sexta sea cruz?

Explicación

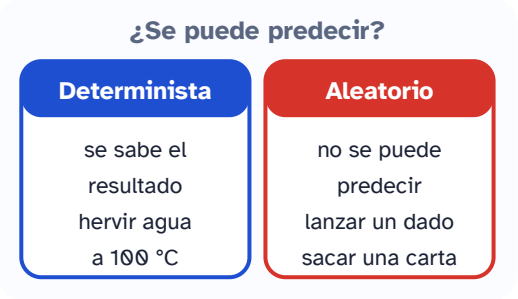
1.1 Experimentos aleatorios

Un experimento es **determinista** cuando, repetido en las mismas condiciones, da siempre el mismo resultado y se puede predecir: si sueltas una piedra, cae; si calientas agua a nivel del mar, hierve a 100 °C.

Un experimento es **aleatorio** cuando se conocen todos los resultados posibles, pero no se puede predecir cuál saldrá en cada realización, aunque se repita en las mismas condiciones: lanzar un dado o una moneda, sacar una carta de una baraja, girar una ruleta o elegir al azar a un alumno de la clase.

La palabra «azar» viene del árabe *az-zahr*, que significa «el dado». La parte de las matemáticas que estudia los experimentos aleatorios es la **probabilidad**.

Muchos fenómenos de la vida real se comportan como aleatorios aunque en el fondo no lo sean del todo: el tiempo que hará mañana, el resultado de un partido o el número de clientes que entrarán en una tienda. Hay demasiados factores para predecirlos con exactitud, y la probabilidad permite al menos medir qué es más o menos esperable.



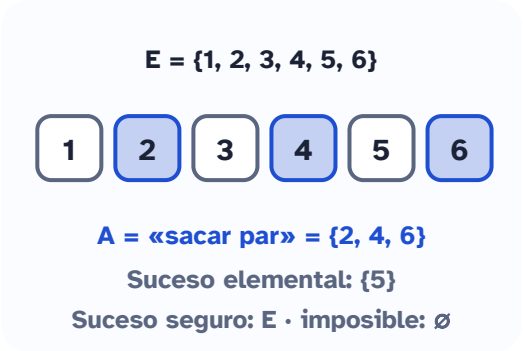
1.2 Espacio muestral y sucesos

El **espacio muestral** E es el conjunto de **todos los resultados posibles** de un experimento aleatorio. Al lanzar un dado, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; al lanzar una moneda, E = {C, X}.

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral, normalmente descrito con palabras. Por ejemplo, A = «sacar par» = {2, 4, 6}. Se dice que un suceso **ocurre** si el resultado del experimento es uno de sus elementos: si sale un 4, ha ocurrido A.

- **Suceso elemental**: tiene un solo resultado, como {5}.
- **Suceso compuesto**: tiene varios, como «sacar más de 4» = {5, 6}.
- **Suceso seguro**: el propio E; ocurre siempre.
- **Suceso imposible**: ∅, el conjunto vacío; no ocurre nunca («sacar un 7»).

Escribir bien el espacio muestral es el primer paso para resolver cualquier problema. En experimentos con varias etapas, como lanzar dos monedas, conviene ser ordenados: E = {CC, CX, XC, XX}. Ojo: CX y XC son resultados distintos.

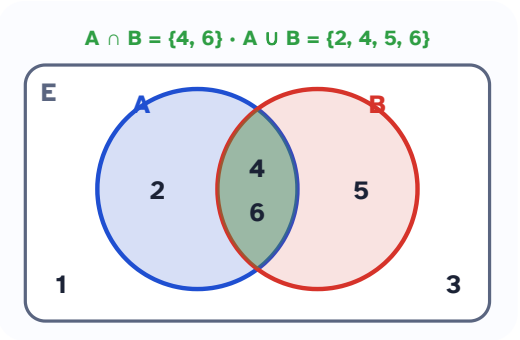


1.3 Operaciones con sucesos

Con los sucesos se puede operar como con conjuntos. Lo más claro es representarlos con un **diagrama de Venn**: un rectángulo para E y círculos para los sucesos. Con un dado, A = «par» = {2, 4, 6} y B = «mayor que 3» = {4, 5, 6}:

- **Unión** A ∪ B: ocurre si ocurre A **o** B (o los dos). A ∪ B = {2, 4, 5, 6}.
- **Intersección** A ∩ B: ocurre si ocurren A **y** B a la vez. A ∩ B = {4, 6}.
- **Contrario** A' (o Ā): ocurre cuando **no** ocurre A. A' = {1, 3, 5}.
- **Diferencia** A – B: ocurre A pero no B. A – B = {2}.

El contrario cumple que A y A' juntos forman todo E y no tienen elementos comunes. Por eso, en lugar de contar lo que se pide, a veces es más fácil contar lo contrario: «sacar al menos un 6 en dos dados» es lo contrario de «no sacar ningún 6».



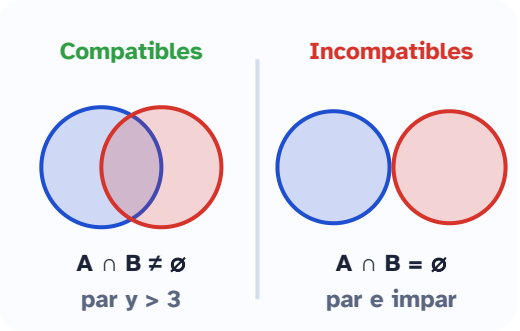
1.4 Sucesos compatibles e incompatibles

Dos sucesos son **compatibles** si pueden ocurrir a la vez, es decir, si tienen algún resultado en común: $A \cap B \neq \varnothing$. «Sacar par» y «sacar más de 3» son compatibles, porque si sale 4 o 6 ocurren los dos.

Dos sucesos son **incompatibles** si no pueden ocurrir a la vez: $A \cap B = \varnothing$. «Sacar par» y «sacar impar» son incompatibles. También lo son «sacar un 1» y «sacar más de 4». En un diagrama de Venn, los círculos de dos sucesos incompatibles no se tocan.

Un suceso y su contrario son siempre incompatibles, pero no al revés: «sacar un 1» y «sacar un 2» son incompatibles y, sin embargo, no son contrarios, porque puede salir un 3 y no ocurrir ninguno.

Distinguir entre compatibles e incompatibles es importante para sumar probabilidades. Si son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma; si son compatibles, hay que restar la intersección para no contarla dos veces.



2.1 La probabilidad: una medida entre 0 y 1

La **probabilidad** de un suceso es un número que mide lo esperable que es que ocurra. Siempre está entre 0 y 1:

- P = 0: suceso **imposible**.
- P = 1: suceso **seguro**.
- P = 0,5: tan probable que ocurra como que no.

Se puede expresar como fracción, decimal o porcentaje: 1/4 = 0,25 = 25 %. Cuando el parte meteorológico anuncia «70 % de probabilidad de lluvia», significa que, en días con condiciones parecidas, llovió aproximadamente en 7 de cada 10.

Hay dos formas principales de asignar probabilidades: a priori, razonando sobre la simetría del experimento (una moneda equilibrada tiene dos caras iguales, así que cada una tiene probabilidad 1/2), y a posteriori, repitiendo el experimento muchas veces y observando con qué frecuencia ocurre (es lo que se hace con una chincheta, que no es simétrica). Las dos ideas se estudian en los apartados siguientes.



2.2 Frecuencia relativa y ley de los grandes números

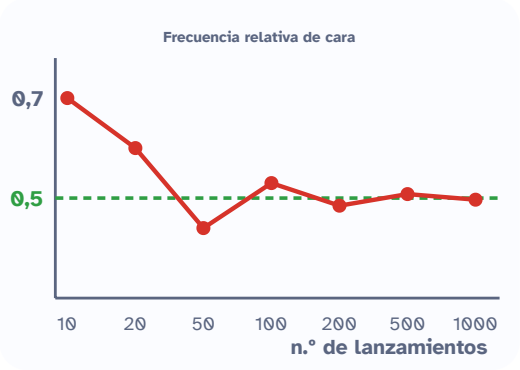
Si se repite un experimento n veces y el suceso A ocurre f veces, la **frecuencia relativa** de A es f / n. Lanzando una moneda 10 veces pueden salir 7 caras (0,7); con 20 lanzamientos, 12 (0,6). Al principio la frecuencia relativa oscila mucho.

Pero al aumentar el número de repeticiones, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de un valor fijo, que es la probabilidad del suceso. Esta es la **ley de los grandes números**. En el siglo XVIII, el naturalista Buffon lanzó una moneda 4.040 veces y obtuvo 2.048 caras, una frecuencia de 0,507.

Esto permite **estimar** probabilidades cuando no se pueden calcular por razonamiento: la probabilidad de que una chincheta caiga con la punta hacia arriba, de que nazca un niño o una niña (la de niño es algo mayor, 0,51), o de que

un jugador marque un penalti. Las aseguradoras calculan así el riesgo de accidente.

Ojo: la ley no dice que «se compensen» los resultados. Tras muchas caras seguidas, la moneda no tiende a sacar cruces.



2.3 La regla de Laplace

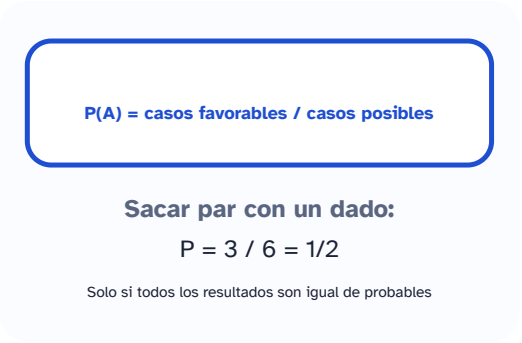
Cuando todos los resultados de un experimento son **equiprobables** (tienen la misma probabilidad), la probabilidad de un suceso se calcula con la **regla de Laplace**:

> **P(A) = nº de casos favorables / nº de casos posibles**

Ejemplos:

- Sacar un número primo con un dado: favorables {2, 3, 5}, P = 3/6 = 1/2.
- Sacar una figura (sota, caballo, rey) de una baraja española de 40 cartas: P = 12/40 = 3/10.
- Elegir al azar una vocal de la palabra MURCIÉLAGO: tiene las cinco vocales entre sus 10 letras, P = 5/10 = 1/2.

La condición de equiprobabilidad es imprescindible. No se puede decir que la probabilidad de que mañana llueva es 1/2 porque «puede llover o no»: los dos resultados no son igual de probables. Tampoco sirve para un dado trucado ni para una chincheta. En esos casos hay que usar frecuencias relativas.



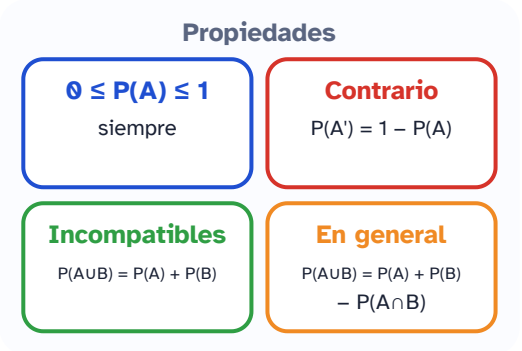
2.4 Propiedades de la probabilidad

Las probabilidades cumplen unas propiedades que permiten calcular unas a partir de otras:

- **Suceso contrario**: $P(A') = 1 - P(A)$. Si la probabilidad de sacar un 6 es 1/6, la de no sacarlo es 5/6.
- **Sucesos incompatibles**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Sacar un 1 o un 2: 1/6 + 1/6 = 1/3.
- **Sucesos compatibles**: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Sacar par o más de 3: 3/6 + 3/6 – 2/6 = 4/6 = 2/3. Se resta la intersección porque {4, 6} se había contado dos veces.
- La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales es 1.

Ejemplo con baraja española: P(oro o figura) = 10/40 + 12/40 – 3/40 = 19/40, porque hay 3 figuras de oros.

La propiedad del contrario es especialmente útil para preguntas con «al menos»: la probabilidad de que al menos una de tres bombillas funcione es 1 menos la probabilidad de que fallen las tres.



2.5 ¿Son de verdad equiprobables? La suma de dos dados

Al lanzar dos dados y sumar los puntos, los resultados posibles son 2, 3, ..., 12: once sumas. Pero sería un error decir que cada suma tiene probabilidad 1/11, porque **no son equiprobables**.

Los resultados equiprobables son las **parejas** (dado 1, dado 2): hay $6 \cdot 6 = 36$. La suma 2 solo se obtiene con (1, 1), mientras que la suma 7 se obtiene con seis parejas: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) y (6, 1). Por eso:

$$P(\text{suma } 2) = 1/36 \quad P(\text{suma } 7) = 6/36 = 1/6$$

El 7 es la suma más probable, algo que saben bien los jugadores de muchos juegos de mesa. Este ejemplo enseña una regla importante: para aplicar Laplace hay que describir el espacio muestral con resultados que sean realmente equiprobables, aunque eso suponga distinguir objetos que parecen iguales, como dos dados del mismo color.



3.1 Experimentos compuestos

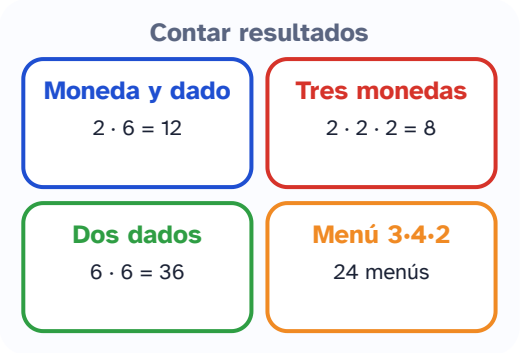
Un **experimento compuesto** está formado por varios experimentos simples: lanzar dos monedas, lanzar un dado y una moneda, sacar dos cartas... Para contar los resultados se usa el **principio de multiplicación**: si la primera etapa tiene m resultados y la segunda n, el experimento tiene $m \cdot n$ resultados.

Lanzar una moneda y un dado da $2 \cdot 6 = 12$ resultados; lanzar tres monedas, $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Un menú con 3 primeros, 4 segundos y 2 postres permite 24 combinaciones distintas.

Dos experimentos son **independientes** si el resultado del primero no influye en el segundo, como dos lanzamientos de moneda. Entonces, la probabilidad de que ocurran dos sucesos seguidos es el **producto**:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \cdot P(B)$$

P(dos caras) = 1/2 · 1/2 = 1/4. P(cara y un 6) = 1/2 · 1/6 = 1/12. P(tres seises seguidos) = $(1/6)^3$ = 1/216. Por eso las rachas largas son poco probables, aunque cada lanzamiento siga siendo independiente.



3.2 Diagramas de árbol

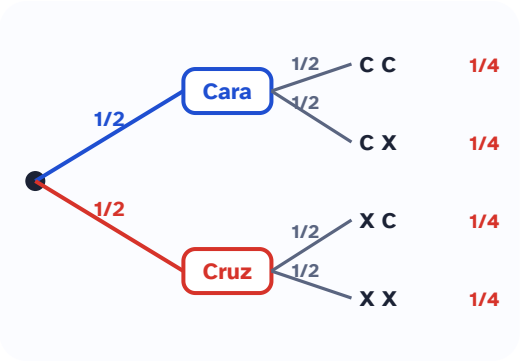
Un **diagrama de árbol** organiza un experimento compuesto: cada etapa es un nivel de ramas, y en cada rama se escribe su probabilidad. Cada camino desde la raíz hasta una hoja es un resultado del experimento.

Reglas del árbol:

- La probabilidad de un camino es el **producto** de las probabilidades de sus ramas.
- La probabilidad de un suceso formado por varios caminos es la **suma** de las probabilidades de esos caminos.
- Las ramas que salen de un mismo punto suman 1.

Con dos monedas: P(exactamente una cara) = P(CX) + P(XC) = 1/4 + 1/4 = 1/2. P(al menos una cara) = 1 – P(XX) = 3/4.

El árbol es muy útil cuando las probabilidades no son todas iguales. Un jugador de baloncesto encesta el 80 % de sus tiros libres. En dos tiros: P(los dos) = 0,8 · 0,8 = 0,64; P(ninguno) = 0,2 · 0,2 = 0,04; P(exactamente uno) = 0,8 · 0,2 + 0,2 · 0,8 = 0,32. Comprobación: 0,64 + 0,04 + 0,32 = 1.



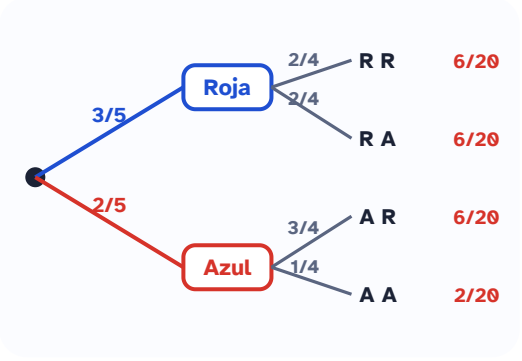
3.3 Extracciones con y sin reemplazamiento

Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 azules. Se sacan dos bolas. Hay dos situaciones distintas:

- **Con reemplazamiento**: se devuelve la primera bola antes de sacar la segunda. Las extracciones son independientes y las probabilidades no cambian: P(dos rojas) = 3/5 · 3/5 = 9/25 = 0,36.
- **Sin reemplazamiento**: no se devuelve. La composición de la urna cambia y la segunda extracción **depende** de la primera. Si la primera fue roja, quedan 2 rojas y 2 azules: P(dos rojas) = 3/5 · 2/4 = 6/20 = 0,3.

En el árbol sin reemplazamiento se ve que las probabilidades de la segunda etapa son **condicionadas**: dependen de lo que salió antes. P(una de cada color) = P(RA) + P(AR) = 6/20 + 6/20 = 12/20 = 0,6.

Muchas situaciones reales son sin reemplazamiento: repartir cartas, elegir a dos delegados de clase, sacar números de un bombo o hacer un control de calidad de piezas sin devolverlas al lote.



3.4 Tablas de contingencia

Cuando se estudian dos características a la vez, los datos se pueden organizar en una **tabla de contingencia** (o de doble entrada). Por ejemplo, 100 alumnos clasificados por sexo y por si hacen deporte:

	Deporte	No deporte	Total
Chicas	30	20	50
Chicos	35	15	50
Total	65	35	100

Eligiendo un alumno al azar:

- P(hace deporte) = 65/100 = 0,65.
- P(chica y hace deporte) = 30/100 = 0,3 (una casilla interior).
- P(chica o hace deporte) = 50/100 + 65/100 − 30/100 = 0,85.
- P(hace deporte **sabiendo que** es chica) = 30/50 = 0,6: solo se mira la fila de las chicas. Es una **probabilidad condicionada**.

Las tablas de contingencia se usan en medicina (enfermos y sanos frente a test positivo o negativo), en encuestas y en estudios de mercado. Es fácil confundir «P(A y B)» con «P(A sabiendo B)»: la diferencia está en qué se pone en el denominador.



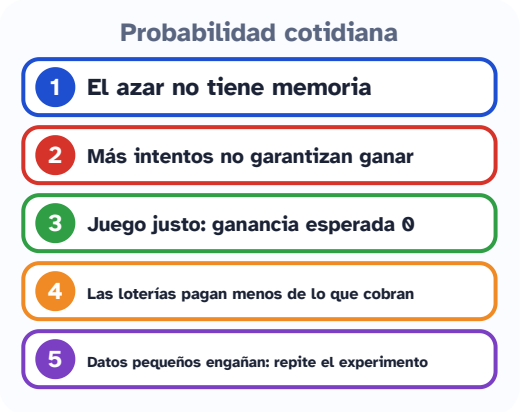
3.5 La probabilidad en la vida real

Pensar en términos de probabilidad ayuda a tomar mejores decisiones y a no dejarse engañar:

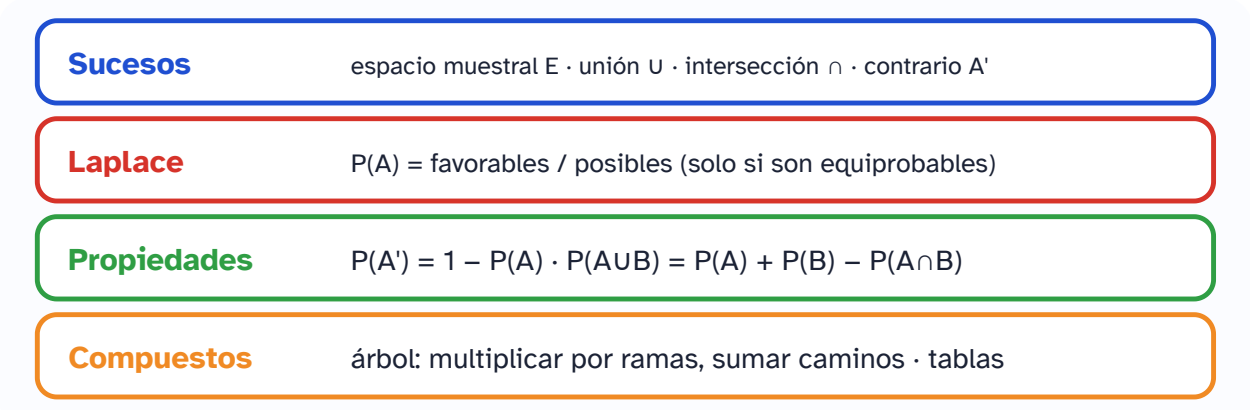
- **Falacia del jugador**: creer que, tras muchas caras, «toca» cruz. Cada lanzamiento es independiente.

- **Juegos justos**: un juego es justo si lo que se espera ganar compensa exactamente lo que se apuesta. Si pagas 1 € por lanzar un dado y ganas 5 € si sale un 6, de media ganas $5 \cdot 1/6 \approx 0{,}83$ € por cada euro apostado: pierdes dinero a la larga.
- **Loterías**: en la lotería primitiva, la probabilidad de acertar 6 números de 49 es de 1 entre casi 14 millones. Los premios repartidos son siempre menores que lo recaudado.
- **Riesgos**: las personas sobreestiman los riesgos raros y llamativos (un accidente de avión) e infravaloran los frecuentes (un accidente de coche).

La probabilidad también permite valorar si algo es casualidad: en una clase de 30, ¡es más probable que no que dos personas cumplan años el mismo día! (la probabilidad es de un 70 %).



Probabilidad en una imagen



Ejercicios

1. **Di si son aleatorios o deterministas: lanzar una moneda, calcular el área de un cuadrado de lado 3, el número premiado en la lotería, la hora a la que sale el sol mañana.**

2. **Escribe el espacio muestral de: lanzar dos monedas; lanzar una moneda y un dado.**

3. **Con un dado, A = «sacar más de 4», B = «sacar impar». Halla A ∪ B, A ∩ B y A'.**

4. **¿Son compatibles «sacar un 2» y «sacar par»? ¿Y «sacar un 2» y «sacar más de 3»?**

5. **Se lanza un dado. Halla P(5), P(menor que 3) y P(número primo).**

6. **Una bolsa tiene 5 caramelos de fresa, 3 de limón y 2 de menta. Halla la probabilidad de cada sabor al sacar uno.**

7. **Si P(A) = 0,35, ¿cuánto vale P(A')?**

8. **Ordena de menos a más probable: sacar un 7 con un dado, sacar cara, sacar un 6, sacar menos de 7.**

9. **Lanzamos una chincheta 200 veces y cae con la punta hacia arriba 124. Estima la probabilidad.**

10. **De una baraja española, halla P(sacar un rey) y P(sacar bastos).**

11. **¿Cuántos resultados tiene lanzar tres dados? ¿Y lanzar cuatro monedas?**

12. **¿Es correcto decir que P(aprobar) = 1/2 porque «se aprueba o se suspende»? Explica.**

13. **Se lanzan dos dados. Halla P(suma 7), P(suma mayor que 9) y P(dobles).**

14. **Con un dado: P(par o múltiplo de 3).**

15. **Dibuja el árbol de lanzar tres monedas y halla P(exactamente dos caras).**

16. **Una urna tiene 2 bolas rojas y 3 verdes. Se sacan dos con reemplazamiento. P(dos verdes) y P(distinto color).**

17. **Repite el ejercicio anterior sin reemplazamiento.**

18. **Un portero para el 30 % de los penaltis. Le tiran dos. P(no para ninguno) y P(para al menos uno).**

19. **En la tabla de contingencia de 3.4, halla P(chico), P(chico y no hace deporte) y P(no hace deporte sabiendo que es chico).**

20. **Un juego consiste en sacar una carta de la baraja española: ganas si sale oro o figura. ¿Qué probabilidad tienes de ganar?**

21. **Lanzas un dado 600 veces. ¿Cuántas veces esperas que salga un 6, aproximadamente? Si salió 140 veces, ¿sospecharías?**

22. **Con las letras de la palabra PROBABILIDAD, elegida una al azar, halla P(vocal) y P(B).**

23. **En un grupo, P(gafas) = 0,4, P(ojos claros) = 0,3 y P(gafas y ojos claros) = 0,1. Halla P(gafas u ojos claros) y P(ni gafas ni ojos claros).**

24. **¿Cuál es la probabilidad de sacar al menos un 6 en dos lanzamientos de un dado?**

25. **Se sacan dos cartas de la baraja española sin reemplazamiento. P(dos ases).**

26. **¿Qué es más probable: sacar al menos un 6 en 4 lanzamientos de un dado o al menos un doble 6 en 24 lanzamientos de dos dados? (Problema del caballero de Méré.)**

27. **En el problema de la partida interrumpida (la lectura), comprueba que el jugador que lleva ventaja debe llevarse 3/4.**

28. **Una prueba médica detecta una enfermedad. En 1.000 personas, 50 están enfermas; la prueba da positivo en 45 enfermos y en 95 sanos. Haz la tabla y halla P(enfermo sabiendo que dio positivo).**

29. **Un juego: pagas 2 € y lanzas dos dados; si suman 7 te dan 10 €. ¿Es justo? ¿Cuánto debería pagarse para que lo fuera?**

30. **Tres amigos juegan a piedra, papel o tijera a la vez. ¿Cuántos resultados hay? ¿Cuál es la probabilidad de que los tres saquen lo mismo?**

31. **Una urna A tiene 3 bolas blancas y 1 negra; la B, 1 blanca y 3 negras. Se lanza una moneda: cara → urna A, cruz → urna B. P(sacar blanca).**

32. **Simula con una hoja de cálculo (ALEATORIO.ENTRE(1;6)) 500 lanzamientos de dos dados y compara la frecuencia relativa de suma 7 con 1/6.**

33. **En una clase de 25, ¿por qué es probable (≈ 57 %) que dos compartan cumpleaños? Explica la idea usando el suceso contrario.**

34. **Un test tiene 5 preguntas de 4 opciones. Si respondes al azar, ¿qué probabilidad tienes de acertar todas? ¿Y de no acertar ninguna?**

Practica

1. **Lanzar un dado es un experimento...**

   A) determinista
   B) aleatorio
   C) seguro
   D) imposible

2. **El espacio muestral de una moneda es...**

   A) {C}
   B) {C, X}
   C) {1, 2}
   D) {CC, XX}

3. **«Sacar un 8 con un dado» es un suceso...**

   A) seguro
   B) imposible
   C) elemental
   D) compatible

4. **A ∩ B ocurre cuando...**

   A) ocurre A o B
   B) ocurren A y B
   C) no ocurre A
   D) ocurre A pero no B

5. **A ∪ B ocurre cuando...**

   A) ocurren los dos
   B) ocurre al menos uno
   C) no ocurre ninguno
   D) solo ocurre A

6. **Dos sucesos son incompatibles si...**

   A) $A \cap B = \varnothing$
   B) $A \cup B = E$
   C) $P(A) = P(B)$
   D) son contrarios siempre

7. **La probabilidad siempre está entre...**

A) –1 y 1

B) 0 y 1

C) 0 y 100

D) 1 y 6

8. **P(sacar par con un dado):**

A) 1/6

B) 1/3

C) 1/2

D) 2/3

9. **Si P(A) = 0,2, P(A') =**

A) 0,2

B) 0,8

C) 1,2

D) 0

10. **La regla de Laplace exige que los resultados sean...**

A) pocos

B) equiprobables

C) incompatibles

D) numéricos

11. **Al repetir mucho un experimento, la frecuencia relativa...**

A) crece siempre

B) se acerca a la probabilidad

C) se hace 0

D) se compensa

12. **P(as) en la baraja española:**

A) 1/40

B) 1/10

C) 1/4

D) 4/10

13. **Suma más probable con dos dados:**

A) 6

B) 7

C) 8

D) 12

14. **P(suma 12) con dos dados:**

A) 1/12

B) 1/36

C) 1/11

D) 2/36

15. **Resultados al lanzar 3 monedas:**

A) 3

B) 6

C) 8

D) 9

16. **P(dos caras) en dos lanzamientos:**

A) 1/2

B) 1/3

C) 1/4

D) 2/4

17. **En un árbol, la probabilidad de un camino se obtiene...**

A) sumando ramas

B) multiplicando ramas

C) restando

D) dividiendo

18. **Sin reemplazamiento, las extracciones son...**

A) independientes

B) dependientes

C) imposibles

D) equiprobables siempre

19. **Tras 5 caras seguidas, P(cruz) en el siguiente lanzamiento:**

A) mayor que 1/2

B) 1/2

C) menor que 1/2

D) 1

20. **P(A ∪ B) con A y B compatibles:**

A) P(A) + P(B)

B) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

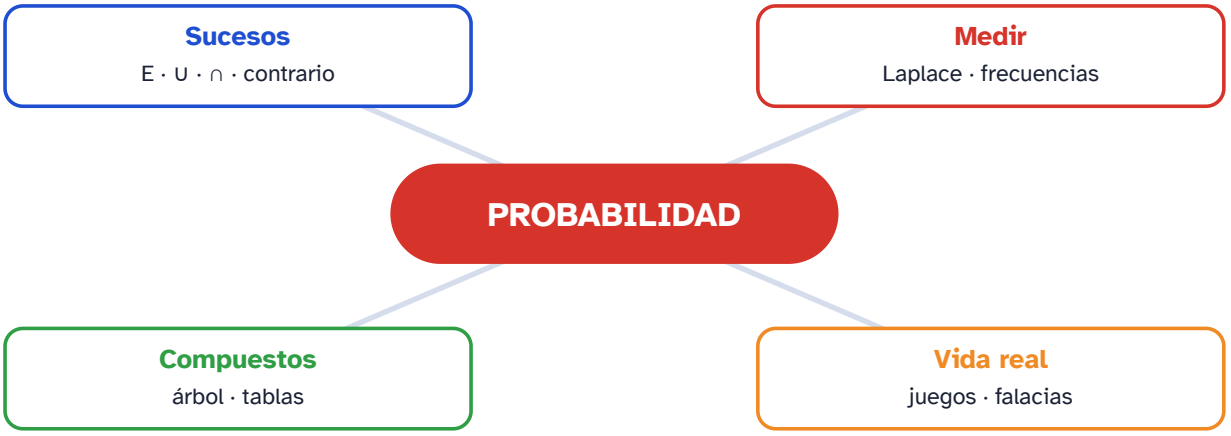
C) $P(A) \cdot P(B)$

D) $1 - P(A)$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un experimento aleatorio y uno determinista; Cuándo se puede usar la regla de Laplace y cuándo no; Por qué la suma 7 es la más probable al lanzar dos dados; Qué cambia en una extracción sin reemplazamiento.

Resumen



Glosario

Experimento aleatorio	El que no permite predecir el resultado aunque se repita igual.
Espacio muestral	Conjunto de todos los resultados posibles.
Suceso	Subconjunto del espacio muestral.
Suceso elemental	Suceso con un solo resultado.
Suceso seguro	El espacio muestral completo; P = 1.
Suceso imposible	El conjunto vacío; P = 0.
Suceso contrario	Ocurre cuando no ocurre A; P(A') = 1 – P(A).
Unión	Ocurre A o B (o ambos).
Intersección	Ocurren A y B a la vez.
Sucesos incompatibles	No pueden ocurrir a la vez: A ∩ B = ∅.
Frecuencia relativa	Veces que ocurre un suceso entre el número de repeticiones.
Ley de los grandes números	La frecuencia relativa se acerca a la probabilidad al repetir mucho.
Regla de Laplace	Favorables entre posibles, con resultados equiprobables.
Diagrama de árbol	Esquema de ramas para experimentos compuestos.

Reemplazamiento	Devolver el elemento extraído antes de la siguiente extracción.
Tabla de contingencia	Tabla de doble entrada con dos características.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Experimento aleatorio

No se puede predecir.

Espacio muestral

Todos los resultados.

A ∪ B

A o B.

A ∩ B

A y B.

Contrario

P(A') = 1 – P(A)

Incompatibles

A ∩ B = ∅

Laplace

favorables / posibles

Grandes números

fr → P

A ∪ B general

P(A) + P(B) – P(A∩B)

Árbol

× en ramas, + entre caminos

Dos dados

36 resultados; suma 7: 1/6

Falacia del jugador

El azar no tiene memoria.

Soluciones

1. **B)** No se puede predecir.
2. **B)** Todos los resultados.
3. **B)** No está en E.
4. **B)** Intersección.
5. **B)** Unión.
6. **A)** No pueden ocurrir a la vez.
7. **B)** Escala de 0 a 1.
8. **C)** 3/6.
9. **B)** 1 – 0,2.
10. **B)** Igual de probables.
11. **B)** Ley de los grandes números.
12. **B)** 4/40.
13. **B)** 6 de 36 casos.
14. **B)** Solo (6, 6).
15. **C)** 2^3.
16. **C)** 1/2 · 1/2.
17. **B)** Producto.
18. **B)** Cambia la urna.
19. **B)** La moneda no tiene memoria.
20. **B)** Se resta la intersección.

Soluciones de los ejercicios

1. Aleatorio; determinista; aleatorio; determinista.
2. {CC, CX, XC, XX}; {C1, ..., C6, X1, ..., X6}, 12 resultados.
3. A = {5, 6}, B = {1, 3, 5}. A ∪ B = {1, 3, 5, 6}; A ∩ B = {5}; A' = {1, 2, 3, 4}.
4. Compatibles; incompatibles.
5. 1/6; 2/6 = 1/3; 3/6 = 1/2.
6. 1/2; 3/10; 1/5.
7. 0,65.
8. 0; 1/6; 1/2; 1.
9. 124/200 = 0,62.
10. 4/40 = 1/10; 10/40 = 1/4.
11. 216; 16.
12. No: los dos resultados no son equiprobables; depende del estudio, la dificultad, etc.
13. 6/36 = 1/6; (3 + 2 + 1)/36 = 1/6; 6/36 = 1/6.
14. 3/6 + 2/6 − 1/6 = 4/6 = 2/3.
15. 8 caminos; CCX, CXC, XCC: 3/8.
16. 9/25; 2 · (2/5 · 3/5) = 12/25.
17. 3/5 · 2/4 = 3/10; 2/5 · 3/4 + 3/5 · 2/4 = 6/20 + 6/20 = 3/5.
18. $0{,}7^2$ = 0,49; 1 − 0,49 = 0,51.
19. 0,5; 15/100 = 0,15; 15/50 = 0,3.
20. 10/40 + 12/40 − 3/40 = 19/40 = 0,475.
21. Unas 100. 140 es bastante más: podría estar trucado; convendría repetir.
22. 12 letras; vocales O, A, I, I, A = 5: 5/12. B aparece 2 veces: 2/12 = 1/6.
23. 0,4 + 0,3 − 0,1 = 0,6; 0,4.
24. $1 - (5/6)^2 = 1 - 25/36 = 11/36 \approx 0{,}31$.
25. 4/40 · 3/39 = 12/1.560 = 1/130.
26. $1 - (5/6)^4 \approx 0{,}518$; $1 - (35/36)^{24} \approx 0{,}491$. Es más probable el primero.
27. Falta como mucho 2 partidas. El rezagado necesita ganar las dos: $(1/2)^2 = 1/4$. El otro gana con 3/4.
28. Positivos 140; enfermos entre ellos 45. P = 45/140 ≈ 0,32. ¡Solo un 32 %!
29. Ganancia media 10 · 1/6 ≈ 1,67 € < 2 €: no es justo para el jugador. Sería justo pagando 1,67 €.
30. 27 resultados; 3/27 = 1/9.
31. 1/2 · 3/4 + 1/2 · 1/4 = 1/2.
32. Respuesta abierta: la frecuencia debería estar cerca de 0,167.
33. P(todos distintos) = 365/365 · 364/365 · ... · 341/365 ≈ 0,43; el contrario ≈ 0,57. Hay 300 parejas posibles.
34. $(1/4)^5$ = 1/1.024; $(3/4)^5 \approx 0{,}237$.